제 5 장

이상기체와 단결정에 대한 통계열역학

5.1 단원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 단원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec} \tag{5.1}$$

2. 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(T) \tag{5.2}$$

3. 병진 분배함수 : 길이가 L 인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots) \tag{5.3}$$

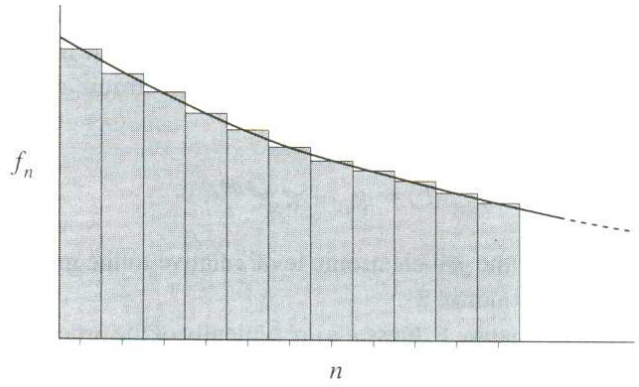


그림 5.1 – 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 의 적분에 의한 근사. 급수의 수렴 값은 직사각형들의 면적 합과 같고 n 을 연속 변수라고 가정하고 얻어진 곡선 f_n 의 면적과 같다.

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 나타 낼 수 있다. (그림 5.1 참조)

$$
\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], && \text{(5.4a)}\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right) \sum_{n_y=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right) \sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3,\\
&\approx \left[\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 x^2}{8mL^2}\right)dx\right]^3,\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2}\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V,\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V, && \text{(5.4b)}\\
&= \frac{V}{\Lambda^3}, && \text{(5.4c)}
\end{aligned}
$$

위 식에서 **de Broglie 열적파장** Λ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} \tag{5.5}$$

♣ **예제** $T = 300$ K, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자분배함수를 구하여라.

(해답) $V = 22.4$ L $= 22.4 \times 10^3$ mL $= 22.4 \times 10^3$ cm^{-3} $= 2.24 \times 10^{-2}$ m^3.

$m = 4.0$ g/mol $= 4.0 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27}$ kg.

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{(2\pi)(6.64 \times 10^{-27}\ \text{kg})(1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(300\ \text{K})}{(6.634 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2} \right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2}\ \text{m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29}\ \text{states per atom.} \end{aligned} \tag{5.6}$$

♣ **H_2O와 D_2O의 녹는점 차이와 열적파장**

	H_2O	D_2O
녹는점 (°C)	0.0	3.8
끓는점 (°C)	100.0	101.4

4. 단원자분자 이상기체의 전자분배함수 :

대부분의 원자와 분자에 대하여 전자 분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로 충분하다. 즉,

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0} \qquad (\epsilon_{e0} = 0\text{이라고 가정.}) \tag{5.7}$$

위 식에서 g_{ei}와 ϵ_{ei}는 각각 i 번째 전자 에너지 준위의 축퇴도와 에너지이다. 편의상 전자 바닥상태에서의 에너지 $\epsilon_{e0} = 0$이라 가정한다.

♠ **참고** 단원자분자가 전자 바닥상태와 전자 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률 :

$$p_{e0} = \frac{g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)}, \tag{5.8a}$$

$$p_{e1} = \frac{g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \tag{5.8b}$$

♣ **예제** 300 K에서 헬륨 분자가 바닥상태에 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여라. $\epsilon_{e0} = 0$이라고 가정한다. ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1} $= 0.6950$ cm^{-1} K^{-1})

$$
\begin{aligned}
p_{e0} &= \frac{g_{e0}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \qquad (5.9)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p_{e1} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \qquad (5.10)
\end{aligned}
$$

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J + 1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949

그림 5.2 – 몇 가지 원자들의 전자 에너지 준위

5.2 단원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 단원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)\big]^N}{N!}\big[q_{elec}(T)\big]^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\big]^N}{N!} = \frac{[q(V,T)]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{5.11}$$

2. 단원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q(V,T) - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V + N\ln g_{e0} - \ln N!\right], \quad (q_{elec}\approx g_{e0}) \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT. \end{aligned} \tag{5.12}$$

3. 단원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2}N_Ak_B = \frac{3}{2}R \tag{5.13}$$

4. 단원자분자 이상기체의 일정압력 몰열용량 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U}+P\bar{V}\big) = \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U}+N_Ak_BT\big) \\ &= \frac{3}{2}N_Ak_B + N_Ak_B = \frac{5}{2}N_Ak_B = \frac{5}{2}R. \end{aligned} \tag{5.14}$$

5. 단원자분자 이상기체의 엔트로피 (Sackur-Tetrode 식) :

$$\begin{aligned} S &= k_B\ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T}, \\ &= k_B\ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E\rangle}{T}, \\ &= k_B\left(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\right) + \frac{3}{2}Nk_B, \\ &\approx Nk_B\left(\ln q_{trans} + \ln q_{elec} - \ln N + 1 + \frac{3}{2}\right), \quad (\ln N!\approx N\ln N - N) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\approx Nk_B \ln\left(\frac{q_{trans}e^{5/2}}{N}\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \\
&= Nk_B \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)V\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \qquad (5.15) \\
&= \underbrace{Nk_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right)}_{S_{trans}} + \underbrace{Nk_B \ln g_{e0}}_{S_{elec}}. \qquad (5.16)
\end{aligned}
$$

6. 단원자분자 이상기체의 상태식 :

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) - \ln N!\right\}, \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&= Nk_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N!\right\}, \\
&= \frac{Nk_B T}{V} \Rightarrow PV = Nk_B T \Rightarrow PV = nRT. \qquad (5.17)
\end{aligned}
$$

7. 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜 :

$$
\begin{aligned}
\mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - \ln N!\big), \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln N + N\big), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N) \\
&= -k_B T\big(\ln q_{trans} - \ln N\big), \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{q_{trans}}{N}\right), \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), \qquad (5.18) \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P}\right), \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\text{(where } P^\circ \text{ is one bar or } 10^5 \text{ Pa)} \\
&= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right] + k_B T \ln \frac{P}{P^\circ}, \\
&\boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + k_B T \ln \frac{P}{P^\circ},}
\end{aligned} \tag{5.19}
$$

위 식에서

$$
\mu^\circ(T) = -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right]. \tag{5.20}
$$

(5.18) 식으로부터 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\mu(T,\rho) &= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{V}{N}\right], \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{1}{\Lambda^3 \rho}\right), \\
&= k_B T \ln \Lambda^3 + k_B T \ln \rho.
\end{aligned} \tag{5.21}
$$

♣ **예제** 298.15 K에서 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$을 계산하고 이를 실험치와 비교하여라.

(5.20) 식을 이용하면 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$은 다음과 같이 주어지므로

$$
\begin{aligned}
\mu^\circ(T, 1\ \text{mol}) = N_A \times \mu^\circ(T) &= -N_A k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right] \\
&= -RT \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right]
\end{aligned} \tag{5.22}
$$

$m = 39.95\ \text{g/mol} = 39.95\ \times 10^{-3}\text{kg}/6.02 \times 10^{23} = 6.634 \times 10^{-26}\ \text{kg}$이므로,

$$
\begin{aligned}
\mu^\circ(298.15\text{K}) &= -(8.314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(298.15\ \text{K}) \\
&\quad \times \ln\left[\left(\frac{(2\pi)(6.634 \times 10^{-26}\text{kg})(1.381 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{(6.626 \times 10^{-34}\text{J s})^2}\right)^{3/2}\right. \\
&\quad \left. \times \frac{(1.381 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{1.00 \times 10^5 \text{Pa}}\right], \\
&= -(2479\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}) \times \ln\left[1.006 \times 10^7\right], \\
&= -3.997 \times 10^4\ \text{Jmol}^{-1} = -39.97\ \text{kJ mol}^{-1}.
\end{aligned} \tag{5.23}
$$

298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$의 실험치는 -39.97 kJ mol^{-1} 이다.

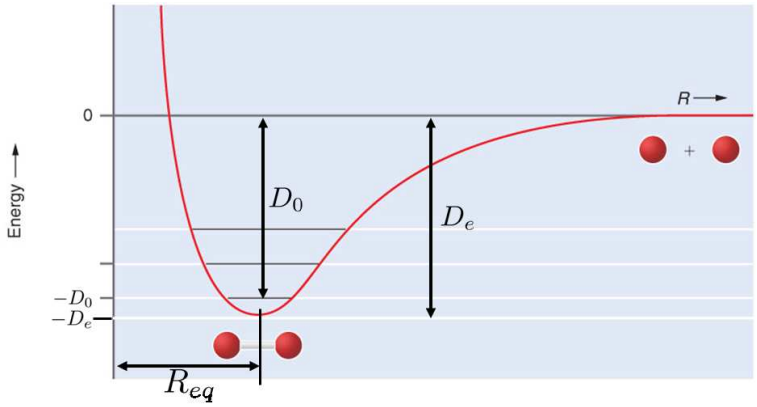


그림 5.3 – 이원자 분자에서 두 원자의 거리에 따른 퍼텐셜 에너지 곡선.

5.3 이원자분자 이상기체의 분자분배함수

5.3.1 이원자분자 이상기체의 병진분배함수와 전자분배함수

1. 이원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec} \tag{5.24}$$

2. 이원자분자 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T). \tag{5.25}$$

3. 이원자분자 이상기체의 병진분배함수 :

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi(m_1+m_2)k_BT}{h^2}\right)^{3/2} V. \tag{5.26}$$

4. 이원자분자 이상기체의 전자분배함수 (그림 5.9 참조) :

   대부분의 이원자분자에 대하여 전자 분자분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) = g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} = g_{e0}e^{\beta D_e}. \tag{5.27}$$

   위 식에서 g_{e0} 는 전자 바닥상태에서의 축퇴도이다.

5.3.2 이원자분자 이상기체의 회전분배함수

1. 강체 (rigid body) : 매우 단단한 구조로 되어 있어서 매우 빠른 회전에도 원래 모양을 유지하는 물체.
2. 이원자분자의 회전을 강체의 회전으로 가정.
3. 강체의 회전 에너지준위 :

$$\epsilon_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} \qquad (J = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{5.28}$$

위 식에서 I 는 강체의 관성모멘트 (moment of inertia) 로서 $I = \mu R_{eq}^2$ 로 주어지고, 각 회전 양자수 J 에 대하여 다음과 같은 축퇴도가 존재한다.

$$g_J = 2J + 1 \tag{5.29}$$

4. 회전분배함수 :

$$q_{rot}(T) = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \tag{5.30}$$

$$= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\Theta_{rot} J(J+1)/T}, \tag{5.31}$$

위 식에서 Θ_{rot} 는 **회전 온도 (rotational temperature)** 로서 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} = \frac{h^2}{8\pi^2 Ik_B} = \frac{hB}{k_B}. \tag{5.32}$$

위 식에서 $B = h/8\pi^2 I$ 는 회전 상수 (rotational constant) 이다.

표 5.1 – 몇 가지 이원자분자의 회전온도

분자	Θ_{rot} / K
H_2	85.3
D_2	42.7
O_2	2.07
N_2	2.88
CO	2.77

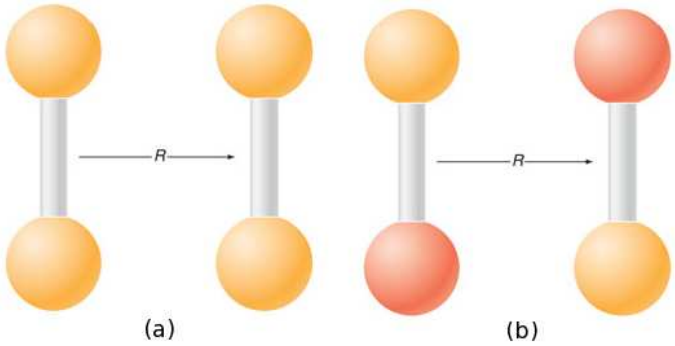


그림 5.4 – (a) 동종 이원자분자와 (b) 이종 이원자분자

만약 $\Theta_{rot} \ll T$ 이라면,

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \\ &\approx \int_0^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}dJ, \\ &= \frac{T}{\Theta_{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \end{aligned} \tag{5.33}$$

5. 대칭수 (symmetry number) : 분자의 구별 불가능한 방향의 갯수 : 이종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 1$ 이고, 동종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 2$ 이다.

$$q_{rot} = \frac{T}{\sigma\Theta_{rot}} \tag{5.34}$$

6. 주어진 온도에서 회전 에너지준위에 대한 분자의 분포 :

$$\begin{aligned} p_J &= \frac{(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}}{q_{rot}} \\ &= \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \end{aligned} \tag{5.35}$$

♣ **예제** 300 K 에서 CO 분자의 에너지 준위에 대한 분포를 구하여라.

(해설) 300 K 에서 $\Theta_{rot}(\mathrm{CO}) = 2.77$ K 이고 $\Theta_{rot}/T = 0.00923$ 이므로

$$p_J = (2J+1)(0.00923)e^{-0.00923J(J+1)} \tag{5.36}$$

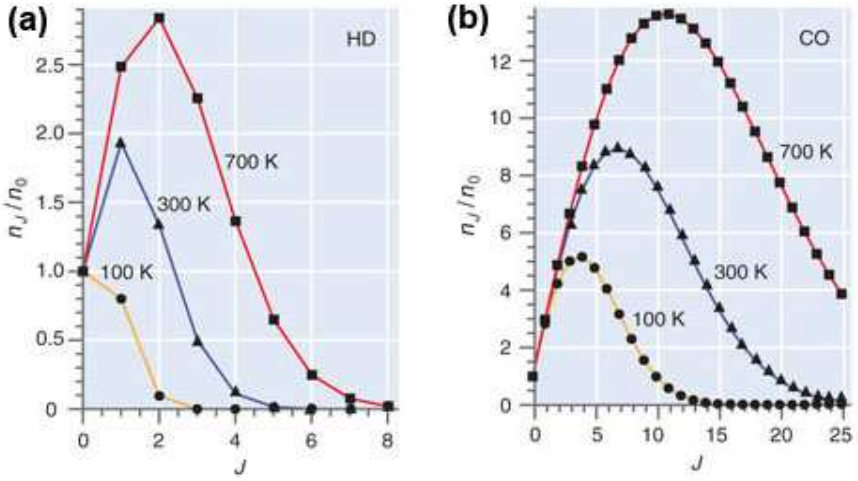


그림 5.5 – (a) 서로 다른 세 온도에서 회전 양자수 (J)에 따른 (a) HD 그리고 (b) CO 이원자분자들의 분포.

7. 주어진 온도에서 N 개의 이원자분자 회전운동의 평균에너지 :

$$\begin{aligned}\langle E_{rot}\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{rot}\right) \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(\ln\left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}\right)\right) \\ &= N k_B T. \end{aligned} \tag{5.37}$$

표 5.2 – 300 K에서 회전양자수 (J) 에 따른 CO 분자들의 분포

J	p_J	J	p_J
0	0.00923	10	0.0702
2	0.0437	12	0.0547
4	0.0691	14	0.0385
6	0.0814	16	0.0247
8	0.0807	18	0.0145

8. 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + \frac{N k_B T}{T} \\ &= N k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + N k_B. \end{aligned} \tag{5.38}$$

9. 일정부피 몰열용량에 대한 회전운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial\langle \bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = N_A k_B = R. \tag{5.39}$$

5.3.3 이원자분자 이상기체의 진동분배함수

1. 이원자분자의 진동에너지준위 :

$$\epsilon_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu = \left(n+\frac{1}{2}\right)hc\bar{\nu} \qquad (n = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{5.40}$$

위 식에서 $\nu = (k/\mu)^{1/2}/2\pi$.

2. 이원자분자의 진동 분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_n} &= e^{-\beta h\nu/2}\sum_{n=1} e^{-\beta h\nu n} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1-e^{-\beta h\nu}}, \\ &= \frac{e^{-\Theta_{vib}/2T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}. \end{aligned} \tag{5.41}$$

위 식에서 Θ_{vib} 는 진동 온도 (vibrational temperature) 이며 다음과 같이 정의된다 :

$$\Theta_{vib} = \frac{h\nu}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}}{k_B}. \tag{5.42}$$

3. 몇 가지 이원자 분자의 진동에너지준위 분포 :

$$\begin{aligned} p_{n=0}(T) &= \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{q} \\ &= \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{e^{-\beta h\nu/2}/(1-e^{-\beta h\nu})} \\ &= 1-e^{-\beta h\nu}. \end{aligned} \tag{5.43}$$

$$p_{n\geq 1}(T) = 1-p_{n=0}(T) = e^{-\beta h\nu}. \tag{5.44}$$

이원자분자	Θ_{vib} / K	$p_{n\geq1}(T=300K)$	$p_{n\geq1}(T=1000K)$
H_2	6215	1.01×10^{-9}	2.00×10^{-3}
HCl	4227	7.59×10^{-7}	1.46×10^{-2}
N_2	3374	1.30×10^{-5}	3.43×10^{-2}
CO	3103	3.22×10^{-5}	4.49×10^{-2}
Cl_2	805	6.82×10^{-2}	4.47×10^{-1}
I_2	308	3.58×10^{-1}	7.35×10^{-1}

4. N 개의 이원자분자의 평균 진동에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{vib}\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q_{vib}\right) \\ &= Nk_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T}-\ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2}+\frac{\Theta_{vib}e^{-\Theta_{vib}/T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}\right), \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2}+\frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}\right), \end{aligned} \tag{5.45}$$

표 5.3 – 몇 가지 이원자분자의 진동 온도

이원자분자	Θ_{vib} / K
H_2	6332
D_2	4394
O_2	2256
N_2	3374
CO	3103

5. 일정부피 몰열용량에 대한 진동운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib} \rangle}{\partial T}_{N,V} = N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2}$$
$$= R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \tag{5.46}$$

♣ **예제** 1000 K에서 $N_2(\mathrm{g})$의 일정부피 몰열용량에 대하여 진동운동의 기여치를 구하여라.

$\Theta_{vib}(N_2) = 3374$ K이고 $\Theta_{vib}/T = 3.374$이므로,

$$\begin{aligned} \bar{C}_{V,vib} &= R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= (8.314 \text{ J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1})(3.374)^2 \frac{e^{-3.374}}{(1 - e^{-3.374})^2} \\ &= 3.48 \text{ J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1} \end{aligned} \tag{5.47}$$

실험치는 3.43 J·K^{-1}·mol^{-1}이다.

6. 엔트로피에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \left[-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right] + \frac{N k_B}{T} \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} \right), \\ &= N k_B \left[\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(e^{\Theta_{vib}/T} - 1 \right) \right]. \end{aligned} \tag{5.48}$$

TABLE 18.2
Molecular constants for several diatomic molecules. These parameters were obtained from a variety of sources and do not represent the most accurate values because they were obtained under the rigid rotator-harmonic oscillator approximation.

Molecule	Electronic state	Θ_{vib}/K	Θ_{rot}/K	D_0/kJ·mol^{-1}	D_e/kJ·mol^{-1}
H_2	$^1\Sigma_g^+$	6332	85.3	432.1	457.6
D_2	$^1\Sigma_g^+$	4394	42.7	435.6	453.9
Cl_2	$^1\Sigma_g^+$	805	0.351	239.2	242.3
Br_2	$^1\Sigma_g^+$	463	0.116	190.1	191.9
I_2	$^1\Sigma_g^+$	308	0.0537	148.8	150.3
O_2	$^3\Sigma_g^-$	2256	2.07	493.6	503.0
N_2	$^1\Sigma_g^+$	3374	2.88	941.6	953.0
CO	$^1\Sigma^+$	3103	2.77	1070	1085
NO	$^2\Pi_{1/2}$	2719	2.39	626.8	638.1
HCl	$^1\Sigma^+$	4227	15.02	427.8	445.2
HBr	$^1\Sigma^+$	3787	12.02	362.6	377.7
HI	$^1\Sigma^+$	3266	9.25	294.7	308.6
Na_2	$^1\Sigma_g^+$	229	0.221	71.1	72.1
K_2	$^1\Sigma_g^+$	133	0.081	53.5	54.1

그림 5.6 – 대표적인 이원자분자의 진동온도와 회전온도

5.4 이원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 이원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N \\ &= \frac{\left[q_{trans}(V,T) q_{rot}(T) q_{vib}(T) q_{elec}(T)\right]^N}{N!}, \\ &= \frac{\left[q(V,T)\right]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{5.49}$$

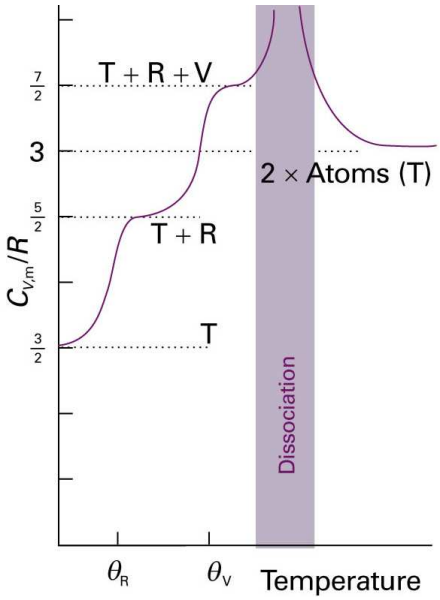


그림 5.7 – 이원자분자 일정부피 몰열용량의 온도에 대한 의존성. 온도가 각 자유도의 특성 온도보다 증가하면 각 자유도는 열용량에 에 기여한다. 이원자분자가 해리될 때 에너지는 온도 증가가 아닌 해리 과정에 쓰이기 때문에 몰열용량은 매우 크게 된다. 해리 후에 일정부피 몰열용량은 원자 두 개의 병진 운동에 해당하는 $3k_BT$ 가 된다.

2. 이원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$
\begin{aligned}
\langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V},\\
&= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q - \ln N!\big),\\
&= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{rot} + N\ln q_{vib} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big),\\
&= Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T}\\
&= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle\\
&= \boxed{\underbrace{\frac{3}{2}Nk_BT}_{E_{trans}} + \underbrace{Nk_BT}_{E_{rot}} + \underbrace{\frac{1}{2}Nk_B\Theta_{vib} + \frac{Nk_B\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}}_{E_{vib}} \underbrace{-ND_e}_{E_{elec}}.}
\end{aligned}
\tag{5.50}
$$

3. 이원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\begin{aligned}\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= \frac{3}{2}N_A k_B + N_A k_B + N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}.}\end{aligned} \tag{5.51}$$

4. 이원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned}S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B\Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N!\Big) \\ &\quad + \frac{1}{T}\Big(\langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle\Big) \\ &= k_B\Big(N \ln q_{trans} - \ln N!\Big) + \frac{\langle E_{trans} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T} \\ &\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec} \rangle}{T} \\ &= \underbrace{N k_B \ln\left\{\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right\}}_{S_{trans}} + \underbrace{N k_B + N k_B \ln\left\{\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}\right\}}_{S_{rot}} \\ &\quad + \underbrace{N k_B\left\{\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right\}}_{S_{vib}}\end{aligned} \tag{5.52}$$

5.5 등분배정리

1. 등분배정리 :

> 고전 Hamiltonian에서 속도, 운동량 (또는 각운동량)과 위치의 이차 (즉 p^2, L^2, 또는 x^2)으로 표현되는 항은 분자 평균에너지에 각각 $k_B T/2$씩 기여한다.

2. 고전역학을 바탕으로 한 등분배 정리는 온도가 높은 경우에 잘 맞는다.

3. 단원자분자에 대한 등분배정리 :

   단원자분자의 병진운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 \tag{5.53}$$

   단원자분자의 병진운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{trans} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{trans}} \rangle = \frac{3}{2}k_B T \tag{5.54}$$

4. 이원자분자에 대한 등분배정리

   (a) 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I} + \frac{L_a^2}{2I} \tag{5.55}$$

   이원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{rot}} \rangle = k_B T \tag{5.56}$$

   (b) 이원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \frac{1}{2}m_q v_q^2 + \frac{1}{2}kq^2 \tag{5.57}$$

   이원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = k_B T \tag{5.58}$$

5. 선형 다원자분자에 대한 등분배정리

   (a) 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian은 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian과 같다.

   그러므로 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T \tag{5.59}$$

(b) 선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-5} \frac{1}{2} m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2} k_i q_i^2 \tag{5.60}$$

선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-5) k_B T \tag{5.61}$$

6. 비선형 다원자분자에 대한 등분배정리 :

(a) 비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I_a} + \frac{L_b^2}{2I_b} + \frac{L_c^2}{2I_c} \tag{5.62}$$

비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \tag{5.63}$$

(b) 비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2} k_i q_i^2 \tag{5.64}$$

비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-6) k_B T \tag{5.65}$$

7. 높은 온도에서 일정부피 몰열용량에 대한 이상기체의 각 운동의 기여 :

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R
선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	$(3N-5)R$
비선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$(3N-6)R$

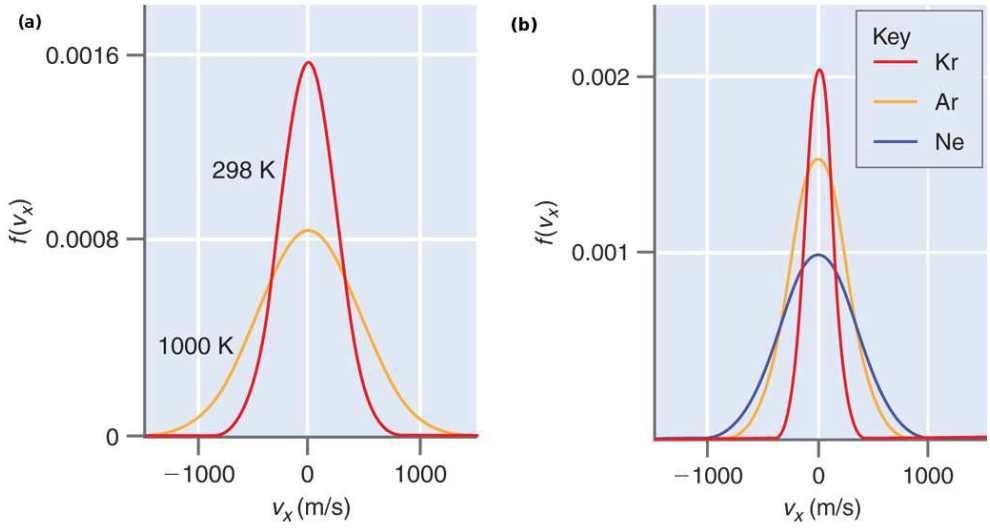


그림 5.8 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 x 방향 속도분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 x 방향 속도분포

5.6 Maxwell-Boltzmann 속도분포식

1. 1차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식

   분자 한 개의 속도가 v_x 와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$ 는 Botzmann 분포에 의해

$$f(v_x)dv_x \propto e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x \tag{5.66}$$

   위 식에서 N 은 비례상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$ 이므로,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x &= N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1 \\ &\Rightarrow N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}\end{aligned} \tag{5.67}$$

   그러므로 1 차원에서 분자의 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x.} \tag{5.68}$$

   ♣ **예제** 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도분포식을 이용하여 $\langle v_x^2\rangle$ 을 구하여라.

2. 3차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식 :

   (a) 분자 한 개의 속도가 v_x 와 v_x+dv_x 사이, v_y 와 v_y+dv_y 사이, v_z 와 v_z+dv_z 사이에

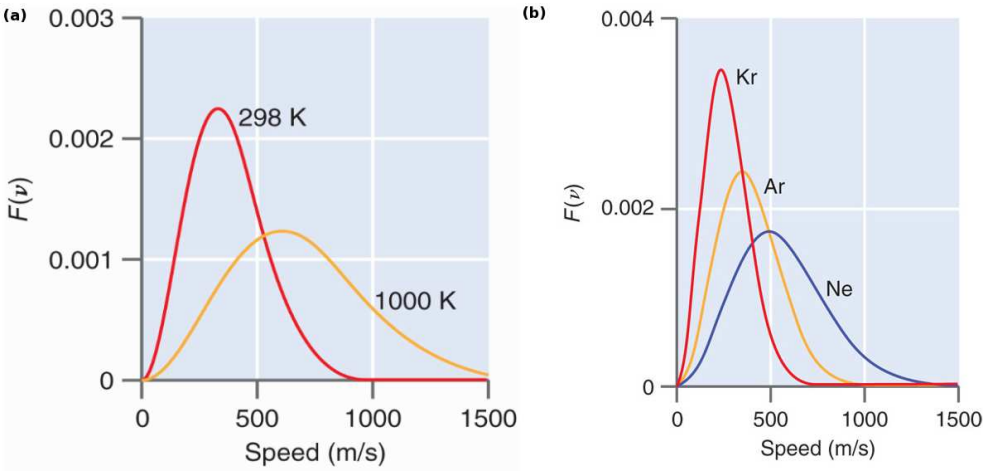


그림 5.9 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 속력 분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 속력 분포

존재할 확률 :

$$\begin{aligned} f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z &= f(v_x)f(v_y)f(v_z)dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)\right] dv_xdv_ydv_z \end{aligned} \tag{5.69}$$

(b) Maxwell 속력 분포식 (5.8) :

$$\begin{aligned} f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)\right] dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) v^2\sin\theta dvd\theta d\phi \end{aligned} \tag{5.70}$$

위 식으로부터

$$\begin{aligned} &\int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv \\ &= \int_0^\infty 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv = 1 \end{aligned} \tag{5.71}$$

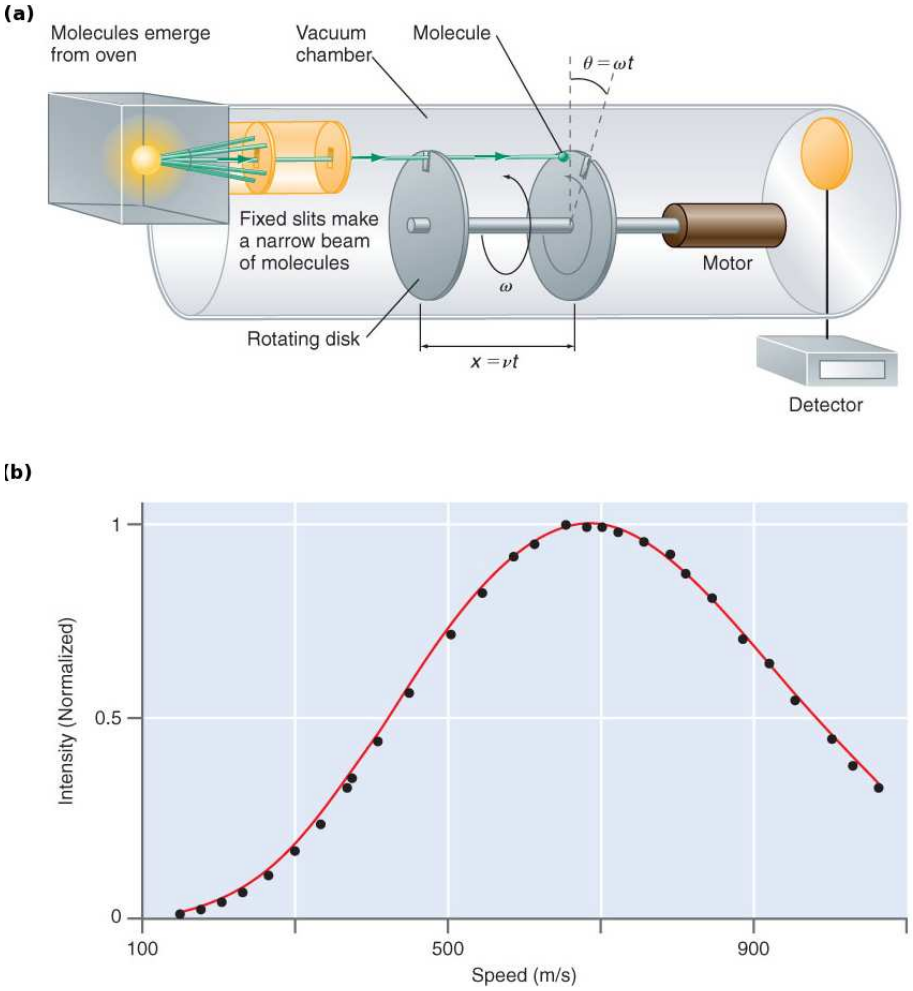


그림 5.10 – (a) Maxwell 속력분포 측정 실험장치와 (b) 결과

이므로, Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{F(v)dv = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv} \tag{5.72}$$

(c) Maxwell 속력분포 측정실험과 결과 (그림 5.10) :

5.7 단결정의 열용량과 Einstein 모델

1. Dulong-Petit 모델
   - N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 단결정에서 각 원자들이 임의의 진동수로 진동운동을 하고 있다고 가정.
   - 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 총 진동운동의 수는 $3N_A$.

- 등분배 정리에 의한 한 원자의 x 방향 진동운동에 대한 평균에너지

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{DP}} \rangle = k_B T \tag{5.73}$$

- $3N_A$ 개의 진동운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{DP}} \rangle = 3N_A k_B T = 3RT \tag{5.74}$$

  $R = N_A k_B$ 는 기체 상수.

- Dulong-Petit 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{DP}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{DP}}}{\partial T} \right)_V = 3R} \tag{5.75}$$

- 낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작아지는 것을 설명하지 못함.

2. Einstein 모델

- N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 같은 진동수 ν_E 로 진동운동을 하고 있다고 가정.
- 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동운동의 수는 $3N_A$.
- **각 진동운동이 양자화되어 있다고 가정**.
- 한 원자의 양자화된 x 방향 진동운동에 대한 평균에너지 :

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{E}} \rangle = k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{5.76}$$

  위 식에서 Θ_E 는 Einstein 온도로 다음과 같이 정의 됨 :

$$\Theta_E = \frac{h\nu_E}{k_B} \tag{5.77}$$

- $3N_A$ 개의 양자화된 진동운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{E}} \rangle = 3N_A k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) = 3R \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{5.78}$$

- Einstein 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{E}}}{\partial T}\right)_V = 3Rf_E(T)} \tag{5.79}$$

(5.79) 식에서 $f_E(T)$는 다음과 같이 정의됨 :

$$\boxed{f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2} \tag{5.80}$$

- $f_E(T)$의 높은 온도 근사 ($T \gg \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2 \approx 1 \tag{5.81}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3Rf_E(T) \approx 3R \rightarrow \bar{C}_V^{\mathrm{DP}} \tag{5.82}$$

- $f_E(T)$의 낮은 온도 근사 ($T \ll \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}}\right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{5.83}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3Rf_E(T) \approx 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{5.84}$$

낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$보다 작은 것을 설명.

- 저온에서 고체의 열용량에 대한 실험에서는 $\bar{C}_V^{\mathrm{exp}} \sim T^3$임을 설명하지 못함 $\rightarrow$ Debye 모델로 해결.

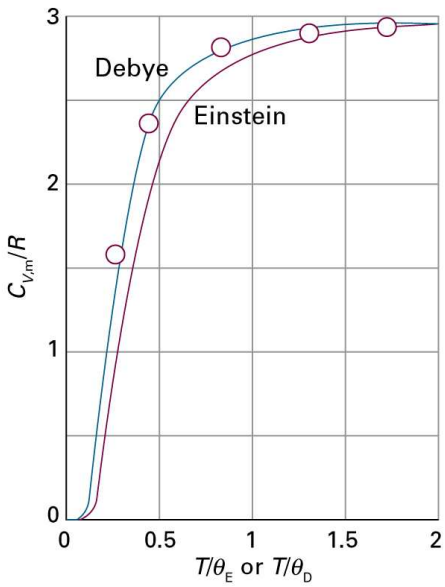


그림 5.11 – 구리의 $\bar{C}_V$에 대한 실험 데이타 (◯)와 Einstein 모델 ((5.79) 식)과 Debye 모델과의 비교. 구리에 대한 T_E는 240 K이다.